Лабораторная работа № 3

Бадреев Т.А.

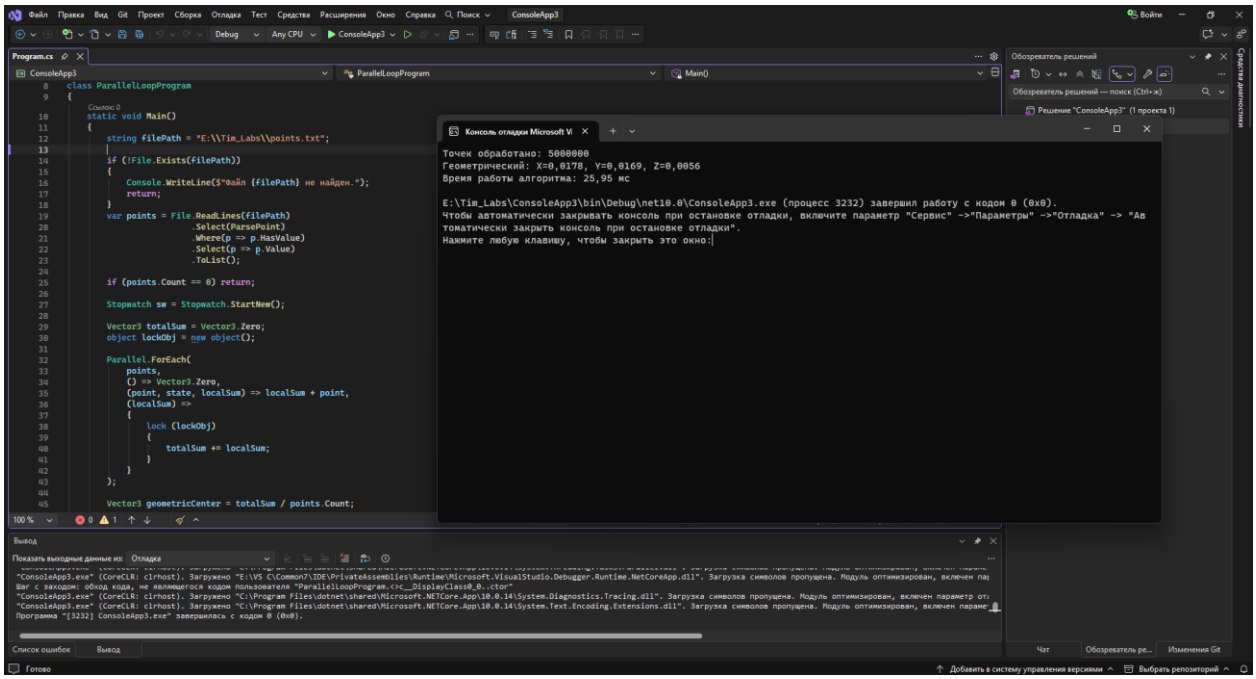
гр. 4404

Задача. Напишите программу, которая читает из файла координаты точек в 3D пространстве (x,y,z) и вычисляет геометрический центр, который есть среднее по x, y и z. Напишите две версии программы: одну с распараллеливанием цикла, другую с функциональной декомпозицией.

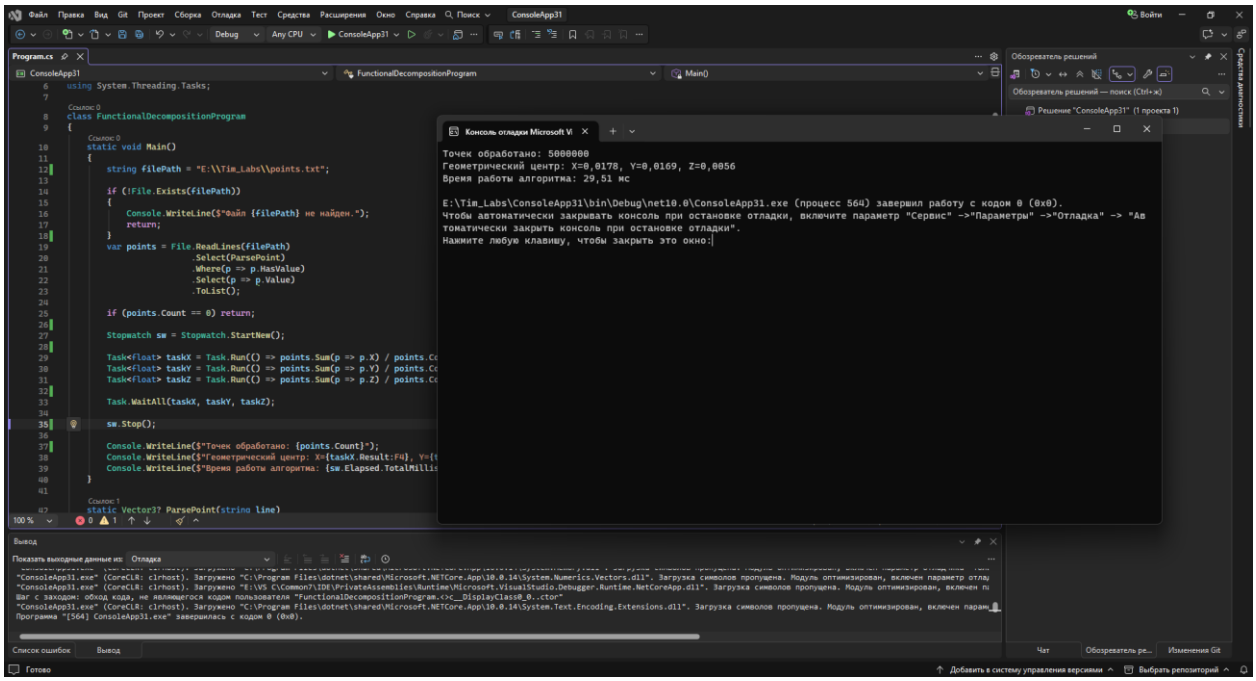
Ход работы.

При 5 000 000 точек:

Результат работы программы с распараллеливанием цикла:

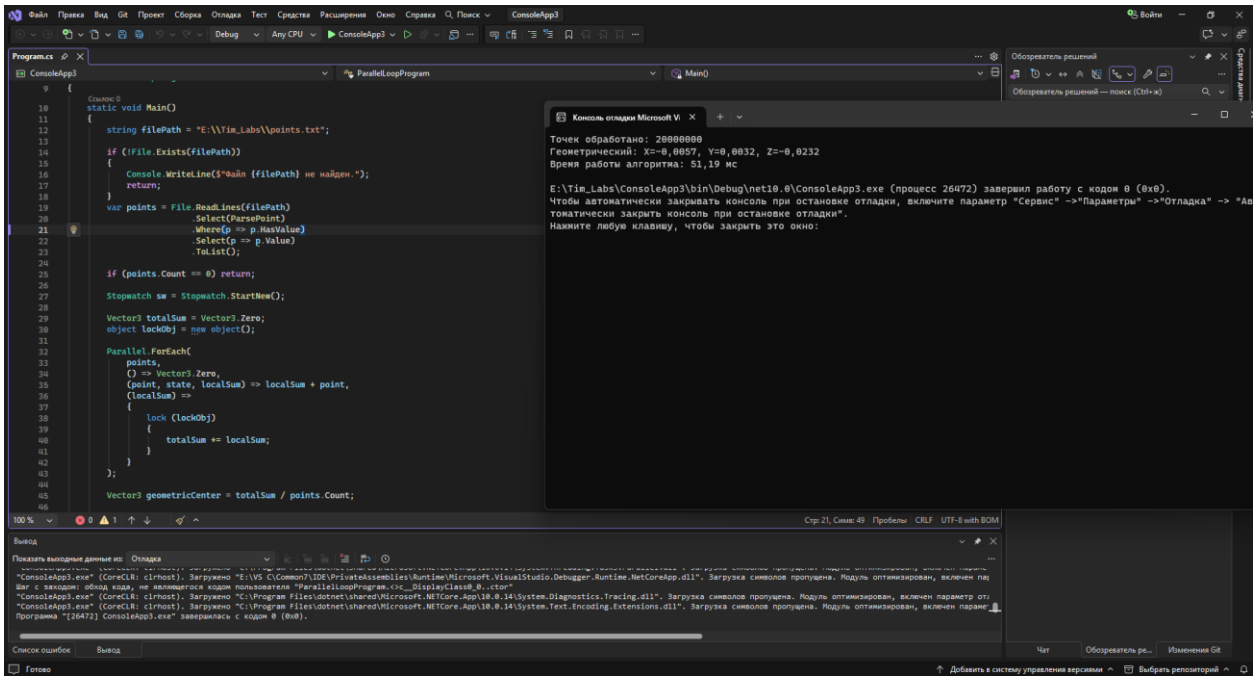


Результат работы программы с функциональной декомпозицией:

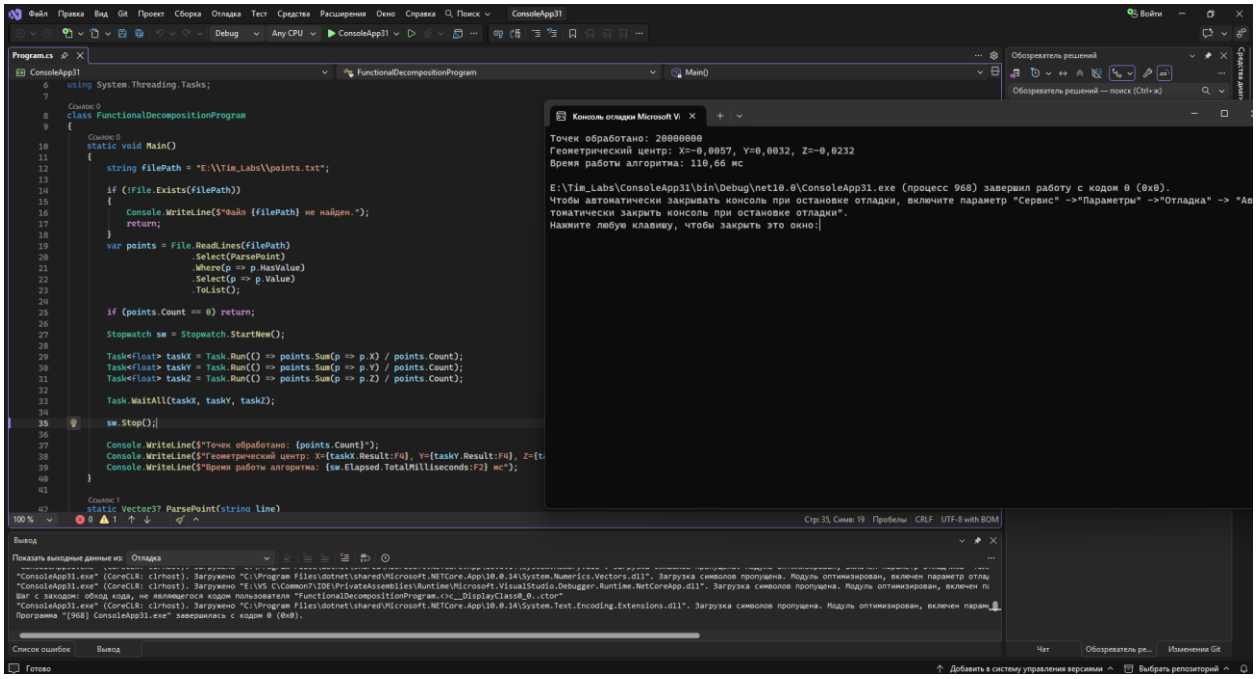


При 20 000 000 точек:

Результат работы программы с распараллеливанием цикла:

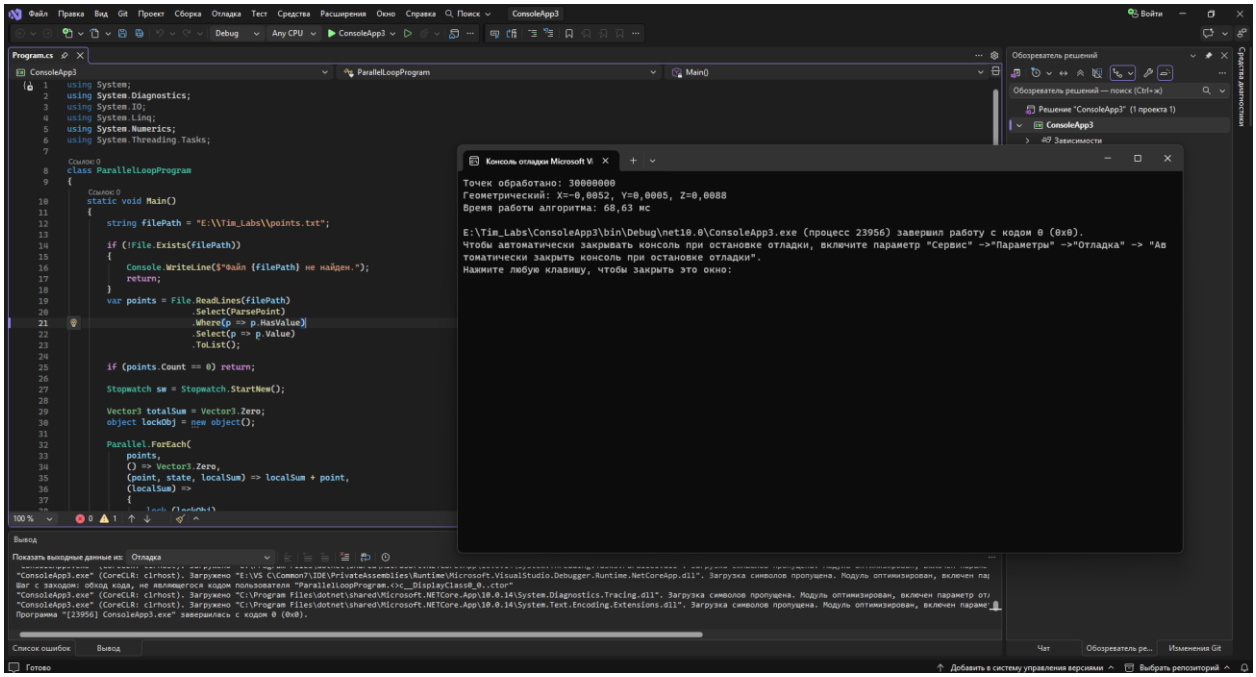


Результат работы программы с функциональной декомпозицией:

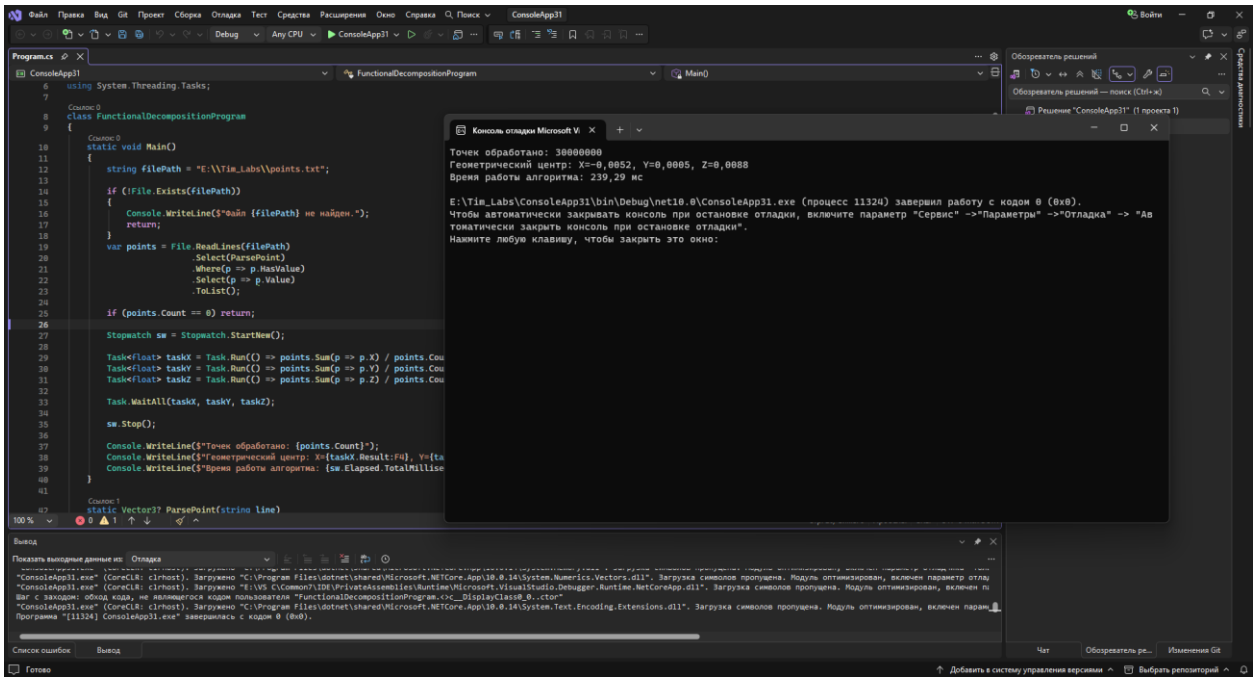


При 30 000 000 точек:

Результат работы программы с распараллеливанием цикла:



Результат работы программы с функциональной декомпозицией:



Вывод. В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы два подхода к параллельным вычислениям. Анализ полученных данных показывает, что метод распараллеливания цикла продемонстрировал наилучшую эффективност. При увеличении объема данных в 6 раз время вычисления выросло всего в ~2.6 раза (с 25.95 мс до 68.63 мс).